

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 2. 9. marca i później

Zadania

1. Niech Σ będzie σ -ciałem zbiorów.

(a) Sprawdzić, że $\emptyset \in \Sigma$.

(b) Załóżmy, że $A_k \in \Sigma$, dla $k = 1, 2, 3, \dots$. Wykazać, że $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \Sigma$.

2. Niech $\Omega = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}$.

(a) Opisać σ -ciała zbiorów tej przestrzeni zdarzeń, tzn. jakie są σ -ciała zbiorów?

(b) Podać przykład funkcji $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ takich, że X jest zmienną losową, a Y nie jest zmienną losową.

3. Ω to zbiór przeliczalny; $\mathcal{F}_1$ – rodzina skończonych podzbiorów Ω ; $\mathcal{F}_2$ – rodzina takich podzbiorów które są skończone lub mają skończone dopełnienie; $\mathcal{F}_3$ – rodzina takich podzbiorów które są przeliczalne lub mają przeliczalne dopełnienie. Która z wymienionych rodzin jest σ -ciałem zbiorów?

4. (a) Wyznaczyć dystrybuantę i obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej X o rozkładzie

x_i	2	3	4	...
p_i	0.5	0.25	0.125	...

(b) Dystrybuanta F zmiennej losowej X określona jest następująco:

x	$(-\infty; -2)$	$[-2; 1)$	$[1; 4)$	$[4; \infty)$
$F(x)$	0	0.2	0.7	1

Podać postać funkcji gęstości $f(x)$.

5. (a) Niech X będzie zmienną losową typu dyskretnego. Udowodnić, że $E(aX+b) = aE(X)+b$.

(b) Niech Z będzie zmienną losową typu ciągłego. Udowodnić, że $E(aZ + b) = a E(Z) + b$.

6. **2p.** Udowodnić, że $\Gamma(p) \Gamma(q) = \Gamma(p+q) B(p, q)$, gdzie $p, q \in \mathbb{R}^+$ (czyli wszystkie potrzebne całki istnieją).

WSK: $\Gamma(p) \cdot \Gamma(q) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx \cdot \int_0^\infty y^{q-1} e^{-y} dy$. Zamienić na całkę podwójną i zastosować podstawienie $u = x + y, s = \frac{x}{x+y}$. Całkę podwójną zamienić na iloczyn całek pojedynczych.

7. (a) Wiadomo, że $X \sim B(n, p)$. Z poniższych prawdopodobieństw wyznaczyć n, p .

x_i	0	1	2	...	n
p_i	0.028	0.121	0.233	...	...

(b) Wiadomo, że $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Znaleźć wartość λ .

x_i	0	1	...
p_i	0.1353	0.2707	...

8. **2p. (Erdős–Rényi)** $G(n, p)$ oznacza graf o n wierzchołkach, dowolna krawędź istnieje z ppb p . Dla grafu $G(4, p)$ znaleźć ppb zdarzenia, że istnieje wierzchołek izolowany.

WSK: Niech A_i oznacza zdarzenie, że i -ty wierzchołek jest izolowany. Zastosować zasadę włączania-wyłączania.

9. Niech $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ będą σ -ciałami podzbiorów Ω .

- (a) Czy $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ jest σ -ciałem zbiorów?
- (b) Czy $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ jest σ -ciałem zbiorów?

DEF. **Funkcją beta** nazywamy wartość całki

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt, \quad p > 0, \quad q > 0.$$

Witold Karczewski